PHY · 引力、抛体与轨道 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：万有引力定律

大纲编号：S26-U3-SU-07 / S27-U3-SU-07

考查频率：3/10 个考试年份出现；共 15 分。

分数奖励的是：定性解释 5 分，选择原理或关系式 3 分，图像处理 3 分，代入与计算过程 2 分，知识回忆 1 分，最终答案 1 分

真题：2017P-16(bii)；2017P-17(a)；2017P-20(d)；2018P-12(c)；2018P-13(a)；2022R-8(a)；2022R-8(b)

要点：本考点涉及任意两个有质量的物体之间的万有引力，即 F = Gm1m2/r²，并考查其在计算中的应用、解释何时可以忽略引力，以及画出力随距离变化的图像。试卷中通常以简短数值计算、说明引力可忽略的理由，或力与间距关系图的形式出现，并常附带一个将引力与轨道运动联系起来的原理分。

识别：当题目给出两个质量（如球体、行星、亚原子粒子或航天器）及其间距，要求计算或比较引力，要求说明为何引力可忽略，或要求展示物体远离时引力如何变化，即属于本考点。涉及轨道速度且要求令引力等于向心力的题目也属于本考点。

步骤

1. 确定两个质量及其间距。对于球体，r 指两球心之间的距离，若给出的是直径，需换算为球心间距。
2. 将所有量统一为国际单位制：质量用 kg，距离用 m，注意 cm 或 mm 的换算。
3. 代入 F = G m1 m2 / r²，取 G = 6.67 x 10^-11 N m² kg^-2，注意 r 要平方。
4. 计算并以牛顿为单位给出结果，保留合理的有效数字。引力为吸引力，沿两球心连线方向。
5. 绘制力随间距变化的图像时，利用平方反比关系：距离加倍，力变为原来的四分之一。计算若干点并描绘，用平滑下降的曲线连接，曲线趋近但不触及坐标轴。
6. 若要说明可忽略引力，需先指出引力确实存在，再将其大小与所需精度或其他力作定量比较，并以公式和计算值支持结论。
7. 涉及轨道时，令引力等于向心力 m v² / r，整理得到速度，例如 v = √(GM/r)。

得分点

- 先说明任意两个质量之间存在万有引力，再使用公式，可得一分。
- 正确代入 G、两个质量以及 r² 并写出单位，最终数值的大小、单位和有效数字正确，可得分。
- 图像部分：标出所需的点、在力的坐标轴上标注数值、画出光滑的平方反比曲线，各可得分。
- 用与所需精度的定量比较来解释引力可忽略，而非仅称其“很小”，可得一分。
- 在推导轨道量时，令引力等于向心力，可获得原理分。

易错点

- 把球体表面之间的距离当作球心距离使用。
- 漏掉 r 的平方，或 G 的 10 的幂次处理错误，导致结果相差多个数量级。
- 画力与间距关系图时画成直线，或曲线上升、触及坐标轴。
- 只说引力很小或可以忽略，却没有公式或定量比较。
- 在引力本身提供向心加速度的轨道问题中，错误地声称引力可以忽略。

题型 2：质量周围的引力场

大纲编号：S26-U3-SU-08 / S27-U3-SU-08

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本考点要求学生描述任何有质量的物体在其周围空间产生的引力场，包括场的方向、场强随距离的变化规律，以及多个质量的场如何合成。该考点目前没有历年真题小题（parts_total 为 0），因此本讲义仅依据物理原理编写，题型形式是推断的，并非来自实际观察。

识别：关键词包括“引力场”“场强”“g”“描述行星周围的场”“画出场线”“g 随到中心距离增大如何变化”，

或比较两个距离处或两个质量产生的场的题目。任何要求求出小质量单位质量所受引力的题目，也在考查这一概念。

步骤

1. 确定产生场的质量 M，以及所关注的点；距离 r 应从该质量的中心量到该点，除非题目给出半径，否则不要从表面量起。
2. 使用场强关系 g = F/m = GM/r^2，其中 G 为万有引力常量。场强单位为 N kg^-1。
3. 说明方向：在每一点，场强都沿径向指向质量的中心，因为引力总是吸引性的。
4. 比较距离变化时用比值：r 加倍，g 变为原来的四分之一；r 减半，g 变为原来的四倍。平方反比意味着变化不是线性的。
5. 对于两个或多个质量，分别求出每个质量产生的场（带方向的矢量），再在该点做矢量合成。除非各场方向相同，否则不能简单地把大小相加。
6. 画示意图时，画出指向质量中心的径向箭头，靠近质量处线条更密，表示场更强；远离时线条更稀疏。
7. 如相关，可联系重力：质量为 m 的物体在该点的重力为 W = mg，场越强，重力越大。

得分点

- 给分点：说明场的方向指向质量，而非背离质量。
- 给分点：在 g = GM/r^2 中使用中心到中心的距离，并体现平方反比关系。
- 示意图给分点：画出径向箭头，方向正确，疏密变化体现场随距离减弱。
- 给分点：用比值正确比较两个场强，而非估算变化。
- 给分点：当多个质量共同作用时，把各场按矢量（含方向）合成。

易错点

- 从天体表面而非中心量取 r，导致 g 的数值错误。
- 画出背离质量的场线或箭头，把引力误认为斥力。
- 假设 g 在所有距离上都恒定，而实际上它随距离平方反比减小。
- 把场强的单位写成牛顿，而不是 N kg^-1，或把场强与力混为一谈。
- 在不考虑方向的情况下直接把两个质量的场大小相加，得出错误的合场。

题型 3：引力场中的重力 F = mg

大纲编号：S26-U3-SU-09 / S27-U3-SU-09

考查频率：6/10 个考试年份出现；共 19 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 7 分，作图 5 分，选择原理或关系式 5 分，最终答案 1 分，知识回忆 1 分

真题：2016P-15(a)；2016P-18(d)；2017P-20(c)；2019R-7(b)；2020C-21(di)；2020P-13(a)；2020P-13(b)；2020P-13(d)；2020R-11(a)；2020R-11(b)；2021P-14(ci)；2021R-9；2023P-16(b)；2023R-12

要点：本考点考查重力是一种引力：物体处在引力场中，就受到大小为 F = mg 的重力。它很少单独出现，通常包含在受力图、力的平衡，或斜面、带电粒子等较长题目的中间步骤里。

识别：凡题目提到重力（weight）、以千克表示的物体质量，或要求画出靠近地球物体的受力图，都属于本考点。若需先求出重力，再与张力、支持力、合力、加速度或电场力进行平衡计算，也要注意。

步骤

1. 确定研究对象，并以千克为单位写出其质量；若给的是克，先换算。
2. 使用重力公式 F = mg，地表附近取 g 约为 9.8 N kg-1，并以牛顿为单位写出结果。
3. 在受力图中从物体中心画出一条竖直向下的重力箭头，并标注符号。
4. 若物体在斜面上或以倾斜方式悬挂，把其他力沿竖直和水平方向分解，重力保持竖直。
5. 在选定方向上列出平衡方程（静止或匀速时合力为零）或牛顿第二定律方程 合力 = ma。
6. 将 mg 代入方程，解出未知量，并检查结果的单位是否为牛顿或题目要求的量。

得分点

- 画出一条竖直向下、标注清楚的重力箭头，并保证同时画出的力大小相同时长度一致，即可得分。
- 写出 F = mg 的关系，说明质量以 kg 计、g 约为 9.8 N kg-1，并清楚写出代入过程。

- 在竖直方向写出包含重力项的力方程，例如静止时向上的力等于 mg。
- 数值结果正确且单位正确，并与前面的代入过程一致。
- 明确指出重力是物体在引力场中受到的引力。

易错点

- 把以千克表示的质量当成以牛顿表示的重力，或在公式中直接代入 m 而不是 mg。
- 重力箭头没有竖直向下，或在受力图中漏画重力。
- 题目只要求画出各个力时却画了合力箭头，或画了不作用于该物体的力。
- 物体在斜面上时没有把重力分解到分量方向，或分解到了错误的分量。
- 计算中丢失单位，或直接用克代入 F = mg，导致结果相差 1000 倍。

题型 4：引力场中的做功与势能变化

大纲编号：S26-U3-SU-10 / S27-U3-SU-10

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 10 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 4 分，最终答案 3 分，选择原理或关系式 2 分，单位、有效数字与方向 1 分

真题：2016R-2；2019P-12(d)；2021R-10(a)；2025P-15(a)

要点：本考点考查质量为m的物体在引力场中移动时，引力势能变化的计算，以及它与做功和动能之间的关系。考题通常是简单计算：物体被提升或下落时获得或失去的能量；在多问题目中则常用能量守恒求速度或推导表达式。

识别：题目中出现物体在行星附近两个位置之间移动、被提起或释放下落、询问引力势能的增加或减少、克服重力做功、供给的功率，或由高度变化求速度。只要给出质量与高度变化并要求能量，或要求下落后的速度，就属于本考点。

步骤

1. 确定初始和末了位置，求高度变化 Δh = h末 - h初，并根据运动方向确定正负号。
2. 使用近地面的重力势能变化关系：ΔEp = m g Δh，其中 g = 9.8 m s-2 或题目给定值。
3. 若题目问功，使用 W = F s，或等价地 W = ΔE，理解传递的能量等于储存能量的变化。
4. 若求下落或发射后的速度，令减少的势能等于增加的动能，即 m g h = ½ m v²，解得 v = √(2gh)。
5. 求功率时，用传递的能量除以时间，或在匀速运动时用 P = m g v。
6. 仔细代入数值，保持单位一致（kg、m、s），并写出带单位的最终答案（J、W 或 m s-1）。

得分点

- 找出正确的高度变化（而不是离参考点的总高度）可得分。
- 在代入之前写出正确的能量关系（ΔEp = m g Δh，或能量守恒）可得分。
- 正确代入并计算得出结果可得分。
- 最终答案附正确单位可得分，单位有时单独给分。
- 推导类题目中，由能量守恒写出 v = √(2gh) 等原理步骤可得分。

易错点

- 用绝对高度代替高度差，导致势能变化算错。
- 忽略 ΔEp 的正负号：升高表示储存能量，下落表示释放能量。
- 漏写单位 J 或 W，或给出速度时不写 m s-1。
- 把动能换算为速度时用错 v 与 v²，或漏掉 ½ 因子。
- 混淆功、能量变化与功率，对所问内容用错公式。

题型 5：引力场强度

大纲编号：S26-U3-SU-11 / S27-U3-SU-11

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 19 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 7 分，选择原理或关系式 4 分，定性解释 3 分，最终答案 3 分，单位、有效数字与方向 2 分

真题：2016P-15(e)；2018P-13(c)；2019R-4；2023P-15(b)；2025R-6

要点：本知识点考查引力场强度，即某点单位质量所受的合引力，关系式为 $g = F/m$，并可用 $g = GM/r^2$ 计算距离为 r 处的场强。试卷上通常以下列形式出现：给定距离计算场强或卫星轨道处的加速度；变换公式求距离或质量；或用公式简要解释两个天体的场强大小关系。

识别：题目给出天体质量和距离，或给出卫星离行星或卫星表面的高度并要求重力加速度；或给出已知质量在场中受到的力并求场强。“离表面的高度”意味着需要把半径换算为天体半径加高度；“解释”或“比较”则要求用公式进行推理，而不只是给出数值。

步骤

1. 确定产生引力场的天体及其质量 M，并以球心为基准确定距离 r。若题目给出离表面高度，需加上天体半径。
2. 把所有量换算为国际单位（kg、m），注意 km 的换算，以及以地球质量倍数给出的质量需先换算。
3. 写出关系式：$g = F/m$（单位 $N\ kg^{-1}$ 即场强），以及 $g = GM/r^2$，G 取自公式与数据手册。若求加速度，注意 $N\ kg^{-1}$ 与 $m\ s^{-2}$ 等价。
4. 若给出质量所受的力，用 $F = mg$。若要求距离或质量，先整理公式使 r^2 或 M 成为主项，再代入数值。
5. 代入数值计算，过程中保留足够的有效数字。
6. 若要求解释，先写出公式，指出哪个量发生变化，再说明 g 随之增大或减小（g 随质量增大而增大，随离球心距离增大而减小）。
7. 以正确单位和恰当的有效数字写出最终答案，并采用题目要求的形式。

得分点

- 写出正确的公式 $g = GM/r^2$ 或 $g = F/m$（代入前），通常可得一分方法分。
- 距离换算为离球心的距离，以及单位换算，通常各自计分，应把每一步换算写出来。
- 即使最终数值有误，将正确数值代入整理后的公式也可得分，因此过程应清楚呈现。
- 正确的数值答案加正确单位可得最后一分；题目要求两种单位时，需同时给出两种形式。
- 解释题按相关因素逐项计分：指出质量和半径，比较它们的大小，并联系到场强变强或变弱。只讨论一个因素通常只得部分分。

易错点

- 用离表面的距离代替离球心的距离，这是导致答案错误的最常见原因。
- 误以为场强与受场作用物体的质量有关；g 只取决于产生引力场的天体及离其球心的距离。
- 忘记换算 km 或地球质量倍数，或出现 10 的幂次错误，从而损失计算分。
- 过早取整或有效数字位数不对，导致最后答案分丢失。
- 解释题只提到质量或只提到半径，而两者都重要；或只说“引力更小”，却不引用公式。

题型 6：斜面上重力的分解

大纲编号：S26-U3-SU-12 / S27-U3-SU-12

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 8 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 4 分，代入与计算过程 3 分，最终答案 1 分

真题：2016P-18(d)；2017R-11；2021R-6(b)；2025R-9

要点：本考点考查在斜面上如何把物体的重力分解为沿斜面方向和垂直斜面方向的两个分量。题目通常以梯子、箱子、绳子或导轨上的棒作为斜面情境出现，要求求出拉力、外力、角度或加速度，常在第二步用到牛顿第二定律或运动学公式。

识别：看到物体静止在斜面上、沿斜面下滑，或被绳子沿斜面向上拉动，题目中出现与斜面平行的拉力，或要求求斜面倾角，即属于本考点。题目中把梯子当作斜坡、棒在倾斜导轨上滑动，也用同样的方法。关键信号是：某个力既不竖直也不水平，因此必须沿两个相互垂直的方向分解。

步骤

1. 画出受力图：重力 mg 竖直向下，支持力 N 垂直于斜面，另外还有沿斜面或与斜面相反的绳子拉力、外力、摩擦力或磁力。
2. 选取与斜面相适应的坐标轴：一个轴平行于斜面（沿斜面向下为正，或取运动方向为正），另一个轴垂直于斜面。
3. 分解重力：沿斜面的分量 $W_{\parallel} = mg\sin(\theta)$，垂直斜面的分量 $W_{\perp} = mg\cos(\theta)$，其中 θ 为斜面与水平面的夹

角。

4. 在垂直斜面方向应用受力平衡或牛顿第二定律：若无其他垂直方向的力，则 N = mg cos(θ)。
5. 在沿斜面方向应用牛顿第二定律 F合 = ma。若物体静止或匀速运动，则合力为零，外力或绳子拉力等于 mg sin(θ)；若无摩擦自由下滑，则 a = g sin(θ)。
6. 求角度时，先把比值变形，例如 sin(θ) = （沿斜面分量）/ 重力，再用反正弦求角。检查角度是否合理，并确认计算器处于角度模式。

得分点

- 分解重力得分：在图上或文字中正确地把重力分解为平行和垂直于斜面的两个分量。
- 三角函数选择得分：沿斜面分量用 sin，垂直斜面分量用 cos，θ 为与水平面的夹角。
- 列式得分：静止或匀速时正确建立力的平衡，或沿斜面正确列出 F = ma。
- 代入得分：代入数值并保持单位一致，如质量用 kg，g 取 m s-2。
- 结果得分：最终答案带正确单位，并按合理的有效数字取值，通常比题目数据多保留一位。

易错点

- 把垂直分量误用 sin、把沿斜面分量误用 cos，这是最常见的错误。
- 混淆斜面倾角与绳子或外力的角度，或把角度量成与斜面表面的夹角，而非与水平面的夹角。
- 遗漏支持力 N，或在判断垂直方向受力平衡时忽略它。
- 中间结果过早取整导致最终答案偏差，或计算器误设为弧度模式。
- 误以为外力等于整个重力，而不是只等于沿斜面的分量；或把绳子误当作与斜面垂直。

题型 7：抛体运动

大纲编号：S26-U3-SU-13 / S27-U3-SU-13

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 120 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 43 分，最终答案 42 分，选择原理或关系式 26 分，图像处理 6 分，作图 1 分，定性解释 1 分，评价与结论 1 分

真题：2016P-15(a)；2016P-15(b)；2016P-15(ci)；2016P-15(cii)；2016R-3；2017P-14(a)；2017P-14(bi)；2017P-14(bii)；2017P-14(c)；2017P-14(d)；2017P-14(e)；2018P-11(a)；2018P-11(b)；2018P-11(c)；2018P-11(d)；2019C-20(ai)；2019P-12(b)；2019P-12(c)；2019P-12(d)；2020P-14(b)；2020R-1；2020R-10；2020R-11(a)；2021P-15(a)…

要点：本考点考查抛体运动：把水平与竖直两个方向的运动分开处理，竖直方向用匀变速直线运动公式，水平方向速度不变。常见形式是多小问的题目，给出从地面附近抛出或踢出的物体，要求飞行时间、水平距离、落地速度或合速度，有时还会要求画速度-时间图或计算动能。

识别：凡是题目描述物体以某角度抛出、踢出或掷出，或水平射出、从一定高度落下，并询问在空中的时间、水平移动距离、达到的最大高度、落地速度大小或方向，或要求画运动图像，都属于本考点。关键信息包括给定的初速度与角度、离地高度，以及'忽略空气阻力'（说明抛出后只受重力）。

步骤

1. 设定坐标与正方向：选定向上（或向下）为正，分别在水平和竖直方向列出已知量（初速度、位移、加速度）和待求量。
2. 将初速度分解为分量：水平分量 v cos θ，竖直分量 v sin θ，θ 从水平面量起。
3. 水平方向加速度为零，故水平速度保持不变，水平位移 s = vH t。
4. 竖直方向加速度 a = -g（约 9.8 m s-2，向下）。只在竖直分量上使用 v = u + at、s = ut + ½at² 或 v² = u² + 2as。求空中时间时，令竖直位移等于高度变化，可能得到关于 t 的二次方程，取符合物理意义的根。
5. 综合结果：射程 = vH × t；落地竖直速度 = |u + at|（取落地时刻）；合速度 = √(vH² + vV²)，方向 tan-1(vV / vH)，相对水平面标注上或下。
6. 若涉及能量或图像：用 Ek = ½ m v² 配合该点合速度；竖直速度-时间图为斜率恒定的直线，水平速度为平行于时间轴的水平线。

得分点

- 正确将初速度分解为水平与竖直分量并写出三角函数表达式，这一步通常单独给分。
- 选对竖直方向的运动公式，并正确代入带符号的已知量，给一分。
- 认识到水平速度恒定，并用 s = vt 求水平距离，给一分。
- 需要合速度或角度时，用勾股定理与反正切组合分量，并说明角度相对于水平面，给分。
- 最终答案需有正确单位和要求的有效数字；中间步骤要写清楚，因为答案分通常依赖正确的方法。

易错点

- 在竖直或水平方程中直接用总初速度而非分量，或因角度基准不清而混用正弦与余弦。
- 用总速度求飞行时间，或在竖直方向错误地套用匀速运动公式（忽略了重力加速度）。
- 符号约定前后不一致，例如把 g 当作正值而抛出方向向上，导致落地竖直速度符号错误。
- 从高处抛出时直接取二次方程的负根，或停在根的选择上而不说明取舍。
- 问合速度方向时只给出一个分量，或把角度当作与竖直方向的夹角而标错基准。

题型 8：轨道、卫星与开普勒第三定律

大纲编号：S26-U3-SU-14 / S27-U3-SU-14

考查频率：7/10 个考试年份出现；共 76 分。

分数奖励的是：代入与计算过程 26 分，最终答案 19 分，选择原理或关系式 15 分，定性解释 7 分，评价与结论 3 分，图像处理 3 分，单位、有效数字与方向 2 分，知识回忆 1 分

真题：2016C-21(c)；2016P-15(d)；2016R-4(a)；2017P-17(a)；2017P-19(a)；2017P-19(c)；2017P-19(d)；2018C-18(a)；2018C-18(b)；2018P-13(a)；2018P-13(b)；2018P-13(d)；2020P-17(a)；2020P-17(bi)；2020P-17(bii)；2022C-19(ai)；2022C-19(aii)；2022C-19(b)；2022C-19(d)；2023P-15(a)；2023P-15(ci)；2023P-15(cii)；2025R-11

要点：本考点研究行星、卫星等沿轨道运动的问题，将轨道视为匀速圆周运动。令万有引力等于所需的向心力，由此导出并应用开普勒第三定律（T^2 与 r^3 成正比，$T^2/r^3 = 4\pi^2/GM$）。试卷中主要以多步计算题出现（轨道速度、周期、半径、离地高度，或中心天体质量），常伴随一个简短的推导或解释小问，偶尔会给出 T^2 对 r^3 的图像。

识别：凡涉及卫星、月球、行星或地球同步轨道的题目都属于本考点。关键词包括轨道半径、周期、轨道速度、离地高度、质心（barycentre）、开普勒。要求推导或证明周期与半径关系、或给出周期对半径的图像，也属于本考点。

步骤

1. 确定轨道半径 r，它是从中心天体球心量起的距离。若题目给出的是离地高度，需加上天体自身半径。
2. 列出受力平衡式：引力等于向心力，即 $GMm/r^2 = mv^2/r$，得 $v = \sqrt{(GM/r)}$。
3. 求周期时，代入 $v = 2\pi r/T$，得到开普勒第三定律：$T^2 = (4\pi^2/GM)\, r^3$。
4. 代入数值前先把所有量换算为国际单位：千米换成米，小时、分钟或天换成秒。
5. 先做代数变形，把所求量（r、T、M 或 G）单独写在等号一边，最后再一次性代入数值。
6. 对于 T^2 对 r^3 的图像，斜率等于 $4\pi^2/GM$，因此可由拟合直线的斜率求出质量或 G（不要用单个数据点）。
7. 检查答案的数量级和单位，并写出带单位的最终结果。

得分点

- 在任何代数运算之前写出力的平衡关系（引力提供向心力），即使最终数值出错，这一步也单独给分。
- 把离地高度换算为轨道半径、把时间换算为秒，常被单独给分，应当分别写出。
- 将公式变形为所求量的形式，以及写出符合公式表形式的关系式，都是给分步骤。
- 图像题看重用直线斜率，并把斜率与 $4\pi^2/GM$ 联系起来，同时说明中心天体质量不变。
- 解释题看重因果关系：由于 GM 为常数，轨道半径增大时轨道速度减小，应写出原因，而不只写趋势。

易错点

- 把行星表面半径当作轨道半径，而不是从天体球心量起的距离。
- 忘记把周期从小时或天换算为秒，或把高度从千米换算为米。
- 图像题中用单个数据点而不是直线斜率来计算。
- 数值结果正确却没有写出力的平衡式，从而丢失原理分。

- 变形开普勒定律时幂次用错（例如把 r^3 与 r^2 混淆），或在求 G 或 M 时漏掉 $4\pi^2$ 因子。

题型 9：人造卫星的轨道与用途

大纲编号：S26-U3-SHE-01 / S27-U3-SHE-01

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本知识点要求根据卫星的用途，选出合适的轨道（按高度分为低、中、高地球轨道，按倾角分为赤道轨道、极地轨道和太阳同步轨道）并说明理由。输入文件中该知识点没有历年试卷得分或试题（parts_total 为 0），因此本讲义仅依据物理原理编写。

识别：题目给出卫星用途（通信或广播、导航、气象或遥感成像、覆盖全球测绘等），并问应选哪种轨道或为什么。关键线索：卫星需始终位于地面某点上空（地球静止轨道）；需覆盖全球（极地轨道）；需在相同地方时经过同一地点（太阳同步轨道）；需要精细分辨率（低轨道）。

步骤

1. 明确轨道需要完成的任务：固定在某点上空、覆盖全球、在相同地方太阳时重复经过，还是近距离成像。
2. 选择高度范围。轨道越高，周期越长，单颗卫星覆盖面积越大；轨道越低，分辨率越高，发射所需能量越少。
3. 对圆轨道，引力提供向心力：GMm/r^2 = mv^2/r，因此 v = sqrt(GM/r)，T = 2πr/v，得 T^2 与 r^3 成正比。
4. 根据地面覆盖需求选择倾角。赤道轨道（倾角 0）始终在赤道上空；极地轨道（倾角约 90°）经过南北两极，地球自转使其扫描整个地表。
5. 地球静止卫星的周期必须等于地球自转周期（24 h）。它在赤道平面内、半径满足 T = 24 h 的轨道上向东运行，与地球同步，因此在天空中看似静止。
6. 太阳同步卫星采用近极地的逆行轨道（倾角略大于 90°）。其轨道平面的进动速率与地球绕太阳运动的速率相同，因此每次经过同一纬度时的地方太阳时保持不变。
7. 作答格式：先说明轨道类型、高度和倾角，再说明与用途相关联的物理特征。

得分点

- 给出与题目用途相符的轨道类型（高度范围和/或倾角）得一分。
- 将轨道特征与用途联系起来得分，例如位置固定需要周期等于地球自转周期。
- 求速度或周期时，正确运用 GMm/r^2 = mv^2/r 或 T^2 与 r^3 成正比得分。
- 解释取舍关系得分：轨道越低细节越清晰，轨道越高单星覆盖范围越大。
- 给出完整的理由语句，而非只写轨道名称，得分。

易错点

- 混淆地球静止轨道与极地轨道。地球静止轨道位于赤道上空、周期为 24 h；极地轨道则掠过地表扫描。
- 说卫星在太空中静止。卫星始终在运动，只有周期与地球自转周期相同时，相对地面才看似静止。
- 说卫星不受力。引力提供向心加速度，正是这个力使卫星做圆周运动。
- 描述太阳同步轨道时，没有指出逆行（倾角大于 90°）的特点，或没有提到地方太阳时保持不变。
- 只给出高度或轨道名称，却没有说明其对应的周期、速度或覆盖范围。